RSI GLOBAL ENTERPRISE · HIVE PROJECT 2027

信源全球 · API Platform & Data Lakehouse + ETL/ELT 深度架構全貌

三大體系全景層級圖、運作時序圖及工具清冊 (1. GCP 2. AWS 3. OpenSource)

專案指導：**周文津 副總經理**

架構規劃：**Howard Liao Ph.D. 外部顧問**

FORM SUITE: RSI-SIMULTANEOUS-ROLES-2027

📌 **核心架構約束與戰略基石 (Architectural Directives)：**

1. **地端微軟解決方案 (Microsoft Solution) 為主力**：台北總部與海外三廠維持 **C# .NET Core Web API**、**MS SQL Server AlwaysOn 高可用叢集** 與 **聯銓 Smart eVision** 晨會報表。
2. **外點結算一日一次傳輸 (保護 SD-WAN 頻寬)**：海外三廠成衣工單資料**原則上一天傳輸一次（排定深夜 01:00 ~ 03:00 離峰）**，杜絕白天佔用頻寬影響車間；重大特例通道啟動高優先即時傳輸。
3. **海外三廠邊緣自律 (Edge Autonomy)**：Edge Proxy + 本地快取，在國際海纜切斷時保障車間 **48~72 小時連續離線生產**，復網批次自動追平。

🌐 **體系 1：Google Cloud (GCP) 架構、層級圖、運作圖與工具**

☁️ **體系 2：Amazon Web Services (AWS) 架構、層級圖、運作圖與工具**

🐠 **體系 3：OpenSource (開源自建) 架構、層級圖、運作圖與工具**

⚖️ **三大體系橫向比對與周副總指導落地藍圖**

🖨️ **列印圖資 (強制浮水印)**

🏛️ 1.1 GCP 體系 · API Platform 架構層級圖與使用工具

Google Cloud Platform

🛡️ 邊界安全：Google Cloud Armor

Layer 7 WAF 防禦，防禦 SQL Injection / XSS，鎖定海外廠 IP 白名單，整合 Cloud CDN。

🛡️ 閘道核心：Apigee X / Cloud API Gateway

企業級契約治理，JWT Token 簽發驗證、Rate Limiting 限流、Swagger 規範自動校驗。

⚡ 運算託管：Cloud Run (.NET 8 容器)

無伺服器容器秒級擴展，運行 C# .NET Core Web API 核心微服務，無流量縮容至 0 節省成本。

🏭 邊緣自律：GDC Edge Proxy + 本地快取

海外三廠輕量代理，海纜切斷回傳 202 Accepted，車間連續 48~72hr 離線生產，復網自動補傳。

【層級圖】信源全球 API Platform 5 層架構層級 (GCP 實現體系)

【運作圖】信源全球 API Platform 正常連線 vs 斷網自律運作時序圖 (GCP)

1.2 GCP 體系 · Data Lakehouse Platform + ETL/ELT 架構層級圖與使用工具

Google Cloud Platform

增量捕獲：Google Datastream (CDC)

無伺服器 CDC，原生讀取 MS SQL Server 交易日誌，不鎖表、零衝擊捕捉成衣工單異動。

離峰傳輸：Storage Transfer Service

【外點一日一次】排定深夜 01:00~03:00 離峰打包傳輸，保護 SD-WAN 白天頻寬；特例即時拋轉。

湖倉儲存：Cloud Storage + BigQuery (Iceberg)

Medallion 3 層架構 (Bronze 原始 / Silver 清洗 / Gold 切帳總表)，支援 Apache Iceberg。

工作流編排：Google Cloud Composer (Airflow)

全託管 Airflow，每日排程：01:00 接收 → 03:00 清洗 → 05:00 聚合 → 06:00 派送主管晨會報表。

【層級圖】信源全球 Data Lakehouse 5 層架構層級 (GCP 實現體系)

【運作圖】信源全球 Data Lake 跨日夜離峰排程傳輸與報表產出時序圖 (GCP)

Howard Liao Ph.D.

💡 **GCP 運作核心亮點分析：**

1. Datastream 採用 Pull 機制讀取 SQL Server CDC 交易日誌，完全不佔用 daytime OLTP 交易算力。
2. 離峰傳輸保護跨國 SD-WAN 頻寬，成衣廠白天車縫工序計件與視訊會議 100% 順暢零抖動。
3. BigQuery 採用 MERGE 語法對帳，秒級處理數十萬筆海外廠結算資料，確保 06:00 晨會報表零延遲出爐。

Howard Liao Ph.D.